

내과전공의를 위한 진료지침

알레르기분과



아나필락시스

1. 개요

아나필락시스는 급격하게 발생하고 사망을 초래할 수 있는 심각한 알레르기 반응을 지칭함. Mast cell, basophil 에서의 급격한 면역 매개 물질의 분비로 인해 발생하며, 그 기전을 IgE-mediated 면역반응과 비면역반응(anaphylactoid reaction이라고도 함)으로 나눌 수 있음. 대개 원인이 되는 물질에 노출된 후 수분에서 한 시간 이내에 증상이 나타나나, 음식물이 원인인 경우 섭취 후 시간 후에 발생하기도 하며, 일부 환자는 첫 증상이 호전되고 수 시간에서 최대 3일 후에 증상이 재발하는 biphasic 양상을 보임. 원인 노출부터 증상 발생까지의 시간이 짧을수록 더 심한 반응이 일어남. 증상은 피부점막, 호흡기계, 순환기계, 위장관계, 기타 순으로 혼함. 원인 물질에 따른 분류는 다음과 같음.

1) 약물에 의한 아나필락시스

가) Beta-lactam 항생제: penicillin, cephalosporin, carbapenem 등. 가장 흔한 원인 약물. Penicillin의 경우 skin test가 98%의 positive predictive value를 보임. 약물 간의 교차 반응이 일어날 수 있음.

나) NSAIDs : 약물 간의 교차 반응이 일어날 수 있음.

다) 방사선 조영제 : 저장성 조영제의 경우 위험성이 감소. 재노출 시 아나필락시스가 재발할 가능성이 16-44%로 높음.

라) 기타 : Antilymphocyte globulin, chymopapain, 이종 항혈청, thiamine, insulin, streptokinase, ACTH, trypsin, vasopressin, 근이완제

2) 곤충 독에 의한 아나필락시스 : 벌(주로 말벌과에 속하는 벌), 개미 등.

3) 음식물에 의한 아나필락시스 : 외래 환자에서 발생하는 아나필락시스의 가장 흔한 원인. 땅콩, 유제품, 달걀, 조개, 새우, 게, 생선, 밀가루, 메밀, 각종 과일, 야채 등

4) 운동 유발성 아나필락시스 : 콜린성 두드러기와 다르게 심부 체온의 상승과 관계 없음.

5) Food-associated exercise induced anaphylaxis : 특정 음식을 섭취한 후 운동을 할 때에만 발생함.

6) 특발성 아나필락시스 : 유발 요인을 찾을 수 없는 아나필락시스가 반복되는 질환

7) 기타

가) 알레르겐 면역치료 중 : 매우 드묾.

나) Latex에 의한 아나필락시스 : 최근 증가 추세. 노출이 흔한 의료계 종사자들에서 많이 발생함.

2. 진단

1) 진단 기준

아나필락시스는 병력, 증상, 징후를 바탕으로 임상적 판단에 의해 진단함.

가) 피부점막 증상 - 소양증, 열감, 발적, 두드러기, 혈관부종

나) 호흡기계 증상 - 애성, 이물감, stridor, 호흡곤란, wheezing, 청색증, 질식

다) 심혈관계 증상 - 저혈압, 쇼크, 심근 기능 저하, 부정맥, 심근 허혈

라) 위장관계 증상 - 오심, 구토, 복통, 설사

특징적인 피부점막 증상과 다른 계통 증상이 한 개 이상 있는 경우, 알레르겐으로 의심되는 물질에 노출된 후 두 개 이상의 계통에 증상이 있는 경우, 알레르겐으로 알려진 물질에 노출된 후 쇼크가 발생한 경우 모두 아나필락시스로 진단할 수 있음.

2) 혈액검사 : 혈청 tryptase는 아나필락시스 반응이 일어난 지 45분 정도 후에 최고치에 도달하여 6시간 정도 후까지 서서히 감소하므로 진단이 불명확한 사망 환자의 경우 도움이 될 수 있으나, 위음성이 많으며, systemic mastocytosis 환자에서도 양성을 보일 수 있음.

3) Skin test 및 RAST : IgE-mediated 아나필락시스의 경우 원인 물질의 검출에 도움이 됨.

4) 경구 및 운동 유발검사 : 원인 물질 검출이 반드시 필요한 경우에만 전문 의사의 관찰 하에 응급 치료의 준비를 갖추고 시행함.

3. 치료

1) 응급 치료

가) 활력징후 및 의식의 평가

나) 기도 확보, 산소 공급, 혈관 확보, 수액 투여 등의 ABC

다) Epinephrine : 호흡 곤란 및 저혈압을 보이는 경우 즉시 사용. 허벅지에 1:1,000 epinephrine 0.3-0.5 mL (통상적 epinephrine 반앰플) 근주. 필요 시 5-10분 간격으로 반복 투여. 반응이 없거나, 위독한 환자의 경우 1:10,000 epinephrine (saline 10 mL에 1A 희석) 2.5 mL를 IV bolus로 사용하거나, 1:100,000 epinephrine (saline 100 mL에 1A

회석)을 0.4-1 mL/min으로 지속 정주할 수 있음.

- 2) 항히스타민제 : 두드러기, 혈관부종, 소양증 등의 증상 호전에 도움을 줌. H1, H2 blocker의 병용이 좀 더 효과적임. Peniramin[®] (chlorpheniramine maleate) 4-8 mg IV + Zantac[®] (ranitidine) 50 mg IV 등이 일례
- 3) 전신적 스테로이드제 : 초기반응에 대한 즉각적인 효과는 보이지 않으나, 후기 반응이나 지속적인 반응을 억제하기 위해 투여. Solu-merol[®] (methylprednisolone) 1-2 mg/kg IV q 6 hrs.
- 4) 기도 수축이 현저한 경우 : Ventolin[®] (salbutamol) nebulizer q20 mins. 반응이 없는 경우 IV aminophylline 4-7 mg/kg IV over 30 mins 고려.
- 5) 베타차단제 사용 중인 저항성 환자의 경우 : Garcon[®] (Glucagon) 1-5 mg IV bolus 후 5-15 μ g/min으로 지속 정주
- 6) 벌레에 쏘인 경우 : 쏘인 부위가 머리, 목, 손, 발이 아닌 경우 쏘인 부위에 1:1,000 epinephrine 0.2 mL 주사. 해당 부위의 근위부를 tourniquet으로 묶고, 10분에 한 번씩 1-2분 가량 풀었다 묶기를 반복
- 7) 예방
 - 가) 원인 물질에 대한 노출을 피하는 것이 가장 중요함.
 - 나) 원인 물질을 피하는 것이 쉽지 않거나 아나필락시스의 재발을 예측하기 힘든 환자들에게는 self-injectable epinephrine (EpiPen[®], Fastjekt[®]), 항히스타민제, Pd 30-50 mg을 처방하고, 증상 발생 시의 대처 요령 교육 및 medical alert card를 발급함.

기관지 천식

1. 정의

여러 세포와 다양한 매체들이 관여하는 기도의 만성 알레르기성 염증성 질환. 기도의 염증은 기도과민증의 원인이 되고 이는 반복적인 천명, 호흡곤란, 가슴 답답함, 기침 등의 증상을 일으킨다. 다양한 정도의 광범위한 기류 장애를 수반하는 증상은 자연적으로 혹은 적절한 치료에 의해 회복된다.

2. 진단

-
1. Detailed history taking
 - a history of recurrent exacerbation
 - nocturnal asthma
 2. Physical examination
 3. Documentation of reversible airway obstruction and/or bronchial hyperresponsiveness
 - Bronchial Provocation Test
 - Bronchodilator test
 4. Evaluation of causative allergen and triggers
 - Skin test
 - Specific IgE
 - Allergen bronchial provocation test
-

1) 병력과 증상

- 가) 반복적인 호흡곤란, 천명, 기침 등이 특징적인 증상
- 나) 야간에 악화되는 경향
- 다) 계절에 따른 증상의 변화, 아토피의 가족력 등이 있으면 천식일 가능성이 높음.

표 1. 천식의 진단에 유용한 질문

-
1. 천명의 발작이 있었거나 반복되는가?
 2. 설 때에도 숨이 찬 경우가 있는가?
 3. 밤에 기침이나 천명으로 잠을 깨는 일이 있는가?
 4. 특정 자극에 의해 숨이 차거나 천명이 생기는가?
 5. 감기에 걸리면 증상이 악화되고 오래가는가?
 6. 운동 후에 숨이 차거나 천명이 발생하는가?
 7. 천식치료제로 호전을 경험하였는가?
-

2) 진찰 소견

- 가) 천명(wheezing) : 여러 개의 관악기가 울리는 듯한(polyphonic) 천명이 청진(천식에 의한 기도폐쇄가 아주 심한 경우에는 오히려 천명이 들리지 않을 수도 있음.)
- 나) 천명 청진시 감별 : 기관지 결핵이나 종양 등
- 다) 심한 경우 : 빈맥, 흉곽의 과팽창, 보조호흡근의 사용, 흉골간함몰, 청색증, 의식저하 등

3) 가역적인 기도폐색 혹은 기관지과민성을 증명

- 가) 기관지확장제 반응검사

- (1) 현재 호흡곤란, 천명 등의 증상을 보이는 환자, 진찰시 증상이 뚜렷하지 않더라도 FEV₁ (1초간강제호기량)이 정상예측치의 80% 이하인 환자에서 시행
- (2) FEV₁이 속효성 베타2항진제 투여 후에 15% 이상 혹은 절대수치가 200 mL 이상 호전을 보이면 가역성 진단이 가능
- 나) 최고호기유속(peak flow meter rate)의 가변성 측정 : 최고호기유속의 일중변동률이 20% 이상이면 천식의 진단이 가능하며, 천식의 중증도와 비례함. 환자가 스스로 질환의 평가를 위해 가정에서 측정할 수 있음.

$$\text{일중변동률} = \frac{2(\text{최고치} - \text{최저치})}{(\text{최고측정치} + \text{최저측정치})} \times 100 (\%)$$

다) 비특이적 기관지 유발시험

- (1) 천식에 합당한 증상이 있으나 폐기능이 정상인 환자에서 시행
 - (2) 히스타민, 메타콜린이나 만니톨을 연무 형태로 점차 농도를 증가시켜 투여하면서 폐기능의 변화를 관찰 : FEV₁이 20% 이상 감소하는 최저 농도, 즉 PC₂₀가 16 mg/mL (혹은 25 mg/mL) 이하인 경우 양성으로 판정
 - (3) 민감도가 높은 반면 특이도가 낮음.
- 4) 원인 물질 판정
- 가) 피부단자시험이나 혈청 특이 IgE의 측정
 - 나) 천식 자체의 진단에는 도움이 되지 않으나 천식의 발병인자나 악화인자를 찾아 낼 수 있으므로 적합한 환경조절 방법을 권유하기 위해 필요
- 5) 감별진단 : 기관지 결핵 또는 기관지 종양, 울혈성 심부전, 폐 색전증, COPD, vocal cord dysfunction 등
- 6) 직업성 천식
- 가) 작업 환경에서 노출되는 다양한 물질에 의해 발생되는 천식
 - 나) 조기 진단을 해서 빨리 회피를 시켜주면 완치가 가능하므로 중요
 - 다) 가구, 악기, 자동차 도장공에서 발생하는 TDI에 의한 직업성천식이 가장 흔하며 반응성 염료, 한약제, 동물 털, 금속(니켈, 크롬, 아연), 밀가루, 조개껍질, 약제 등도 원인이 될 수 있음.

3. 천식 중증도의 분류

환자의 증상과 폐기능에 따라 4단계로 분류

표 2. 천식 환자의 중증도 분류

중증도	증상 및 폐기능
간헐성 천식	천식증상<1회/주, 단기간의 악화, 야간증상≤2회/월 FEV ₁ 혹은 PEF(% 정상예측치)≥80% PEF 혹은 FEV ₁ 변동률<20%
경증 지속성 천식	천식증상≥1회/주, ≤1회/일, 야간증상>2회/월 악화시 일상활동과 수면 장애 FEV ₁ 혹은 PEF≥80% PEF 혹은 FEV ₁ 변동률 20-30%

표 2. 천식 환자의 중증도 분류

중증도	증상 및 폐기능
중등증 지속성 천식	매일 천식증상, 야간증상>1회/주 악화시 일상활동과 수면 장애 속효성 베타 2항진제 매일 흡입 FEV ₁ 혹은 PEF 60-80% PEF 혹은 FEV ₁ 변동률 >30%
중증 지속성 천식	매일 천식증상, 잦은 급성 악화, 잦은 야간증상, 활동제한 FEV ₁ 혹은 PEF≤60% PEF 혹은 FEV ₁ 변동률 >30%

4. 천식의 약물 치료

천식 치료약제는 크게 질병조절제(controller)와 증상완화제(reliever)로 구분

	종류	특징
질병조절제 (Controller Medications)	1) 스테로이드 흡입제 2) 전신적 스테로이드 3) 크로몰린제 4) 메틸잔틴제 5) 지속성 흡입 베타2 항진제 6) 지속성 경구 베타2 항진제 7) 류코트리엔 조절제 8) 2세대 항히스타민제 9) 전신적 스테로이드 사용 감소를 위한 약제들 10) 항 IgE 항체	지속성 천식의 증상을 조절하고 유지하기 위하여 사용되는 약물 Anti-inflammatory agents와 long-acting bronchodilators가 대표적
증상완화제 (생명구원제, Reliever Medications)	1) 속효성 흡입 베타2 항진제 2) 전신적 스테로이드제 3) 항콜린제 4) 메틸잔틴제 5) 속효성 경구 베타2 항진제	천식발작시 단시간 내에 기도폐쇄와 동반된 증상을 완화시켜주는 약제

1) 질병조절제

가) 흡입스테로이드

- (1) 만성(지속성) 천식 치료의 1차 약제로 권장되는 약물
- (2) 기도 염증을 억제하여 폐기능을 향상, 기도과민증을 감소, 증상을 호전, 천식 발작의 빈도를 감소
- (3) 중용량의 흡입스테로이드로도 천식 조절이 잘 안되는 경우 흡입스테로이드의 용량을 늘리는 것 보다는 다른 종류의 질병 조절제를 병용하는 것이 더 효과적
- (4) 국소부작용 : 구강 및 인후 칸디다증, 발성장애, 기침

표 3. 흡입 스테로이드제 용량표(단위 : µg)

약물	저용량	중용량	고용량
Triamcinolone	400-1,000	1,000-2,000	>1,200
Beclomethasone(Becotide [®])	200-500	500-1,000	>1,000
Budesonide (Pulmicort [®])	200-400	400-800	>800
Fluticasone (Flixotide [®])	100-250	250-500	>500

나) 지속성 베타2 항진제

- (1) 기관지 확장 효과가 12시간 이상 지속되므로 야간 천식과 운동유발성 천식의 예방에 유용
- (2) 단독으로 보다는 항염증제와 병용하는 것이 좋음.

표 4. 지속성 β2 항진제

약제	제형	용량	비고
Salmeterol xinafoate (Serevent [®])	MDI/Diskus : 25 µg/puff	2-4 puffs/day	스테로이드와 복합제제도 있다.
Formoterol fumarate (Oxis [®])	Turbuhaler : 4.5 µg/puff	2-4 puffs/day (1-2 puff bid)	스테로이드와 복합제제도 있다.

표 5. 국내에서 시판 중인 복합제제

약제	제형	용량	비고
Fluticasone+salmeterol (Seretide [®])	Diskus/ MDI	Fluticasone 100-500 µg +salmeterol 25 µg	1 puff당 함유량
Budesonide+formoterol (Symbicort [®])	Turbuhaler	Budesonide 160 µg +formoterol 4.5 µg	1 puff당 함유량

다) 메틸잔틴제

- (1) 테오필린은 기관지 확장 효과 외에도 항염증 효과를 가지며, 야간증상 조절 효과가 있어 유지요법제로서의 장점이 있음.
- (2) 테오필린의 부작용은 아래 표와 같으며 간질 발작이나 사망에 이르기 전에 오심, 구토 등의 경한 부작용이 없는 경우가 많으므로 반복적인 혈청 theophylline level 측정이 필요함. Level 측정시 투약기록과 함께 채혈시간을 명확히 기록하고 약품정보실에 pharmacokinetic study를 의뢰한다. 적정 혈중농도는 5-15 µg/mL.

표 6. 테오필린 대사를 변화시키는 요인이 있는 경우

대사 증가 (혈중농도 감소)	· Liver enzyme induction (phenytoin, rifampicin, carbamazepine, phenobarbital) · 흡연 · 마리화나 · 소아 · 고단백저탄수화물식이
대사 감소 (혈중농도 증가)	· Liver enzyme inhibition (cimetidine, erythromycin, troleandomycin, clindamycin, oral pill, allopurinol, propranolol, quinolone계) · 간질환 · 울혈성 심부전

표 7. 테오필린 농도에 따른 독성반응

혈중 테오필린 농도(µg/mL)	독성반응
15-25	Abdominal cramp Agitation Diarrhea Headache Nausea Tremors Vomiting
25-35	Sinus tachycardia (>120/min) Occasional premature ventricular contractions
Over 35	Frequent premature ventricular contractions Ventricular tachycardia GI bleeding Grandmal seizure

라) 항류코트리엔제

- (1) 류코트리엔 합성억제제 : Zileuton
- (2) 류코트리엔 수용체 길항제 : Montelukast, Zafirlukast, Pranlukast
- (3) 경증과 중등증 천식의 일차치료제로 사용되기도 하지만 흡입스테로이드 보다 효과가 떨어져서 보조적 치료제로 쓰인다. 스테로이드 요구량을 줄일 수 있으며 경구용이므로 사용이 편하다.

마) 항 IgE 항체 : omalizumab

gE에 대한 recombinant humanized monoclonal antibody

- (1) 치료 시작 전 측정하는 면역글로불린 E 기저치와(IU/mL)와 체중(kg)에 의해 용량 결정
- (2) 면역글로불린 E 수치 측정에 근거하여 매 2, 4주마다 이 약 75-375 mg을 1-3회에 나누어 주사

2) 증상완화제

가) 속효성 흡입 베타2 항진제

- (1) 베타2 수용체에 선택적으로 작용하여 수 분 내에 기도평활근을 이완시켜 기도 확장
- (2) 기도 확장효과는 4-5시간 지속
- (3) 종류 : salbutamol (albuterol), terbutaline, fenoterol 등이 있고 formoterol은 속효성이면서 지속성 약제
- (4) 급성 천식 발작의 완화를 위한 일차 선택 약제, 운동유발성 천식의 예방제로서도 유용

표 8. 흡입 β2 항진제의 분류(약효 발현시간과 지속시간)

발효시간	지속시간	
	단시간	장시간(지속성)
속효성	fenoterol pirbuterol procaterol salbutamol terbutaline	formoterol

- 나) 전신적 스테로이드제 : 약효 발현이 4-6시간으로 비교적 늦지만 중증 천식 발작의 경우 경구 또는 주사용 스테로이드제를 초기에 투여하여 악화된 기도 염증반응을 조절함으로써 증상완화 효과를 기대

다) 기타

(1) 항콜린제 : ipratropium bromide (Atrovent[®]), oxitropium bromide

(2) 메틸잔틴제(속효성 테오필린)

- 3) 천식의 장기적 치료 지침 : 천식의 중증도에 맞추어 단계별로 치료하는 것이 권장. 예를 들어 천식 증상이 매우 뜸해서 한 달에 1-2번 정도 발생하는 환자라면 베타2 항진제만 필요시 사용. 그러나 천식 증상이 잦거나 야간 천식 증상이 자주 발생하는 환자들은 질병조절제를 규칙적으로 투여. 개개인의 전반적 천식 중증도는 치료 경과에 따라 변할 수 있음. 증상 조절이 잘 안되면 치료 단계를 올리고, 3개월 이상 증상이 충분히 조절되는 경우에는 단계를 낮추어 기존 약제의 종류를 줄이거나 투여량을 줄임.

표 9. 중증도에 따른 조절제의 선택

중증도	1차 선택	다른 선택
1단계 (간헐성)	필요 없음	필요 없음
2단계 (경증 지속성)	저용량 흡입 스테로이드제 (≤500 µg BDP 상당 : Budesonide 200-400 µg/d, Fluticasone 100-250 µg/d)	· 서방형 테오필린 또는 · 크로몰린 또는 · 항류코트리엔제
3단계 (중등증 지속성)	중용량 흡입 스테로이드제 (500-1,000 µg BDP 상당 : Budesonide 400-800 µg/d, Fluticasone 250-500 µg/d) +지속성 흡입 베타2 항진제	· 고용량 흡입 스테로이드제 (>1,000 µg BDP 상당) 또는 · 흡입 스테로이드제 (500-1,000 µg BDP 상당) +서방형 테오필린, 또는 항류코트리엔제, 또는 지속성 경구 베타2 항진제
4단계 (중증 지속성)	고용량 흡입 스테로이드제 (>1,000 µg BDP 상당) +지속성 흡입 베타2 항진제 +필요하면 다음 약물중 하나 이상 · 서방형 테오필린 · 항류코트리엔제 · 지속성 경구 베타2 항진제 · 경구 스테로이드제	

표 10. Level of asthma control (Global Initiative for Asthma guide, 2006)

Characteristic	Controlled (All of the following)	Partly Controlled (Any measure present in any week)	Uncontrolled
Daytime symptoms	None (twice or less/week)	More than twice/week	Three or more features of partly controlled asthma present in any week
Limitation of activities	None	Any	
Nocturnal symptoms/awakening	None	Any	
Need for reliever/rescue treatment	None (twice or less/week)	More than twice/week	
Lung function (PEF or FEV1)	Normal	< 80% predicted or personal best (if known)	
Exacerbations	None	One or more/year	One in any week

표 11. Management approach based on control (Global Initiative for Asthma guide, 2006)

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5
As needed rapid-acting β_2 -agonist				
Controller Options	Select One	Select One	Add one or more	Add one or both
	Low-dose inhaled ICS	Low-dose ICS + Long-acting β_2 -agonist	Medium- or high-dose ICS + Long-acting β_2 -agonist	Oral glucocorticosteroid (lowest dose)
	Leukotriene modifier	Medium- or high-dose ICS	Leukotriene modifier	Anti-IgE treatment
		Low-dose ICS + leukotriene modifier	Sustained release theophylline	
		Low-dose ICS + sustained release theophylline		

- 4) 응급실에서의 천식 발작 치료 : 신속한 병력 청취 및 진찰과 동시에 치료가 시작되어야 하며 검사를 위해 치료가 지체되어서는 안 됨. 증상과 진찰 및 검사 소견을 바탕으로 발작의 중증도를 파악

표 12. 급성 발작의 중증도 분류

	경증 발작	중등증 발작	중증 발작	치명적 발작
증상	보행시 호흡곤란 말하는 데 지장 없음	누우면 호흡곤란 한 구절 말하기 힘듦	앉아서도 호흡곤란 한 단어 말하기 힘 듦	의식장애
호흡수	증가	증가	> 30회/분	서맥
맥박수	≤100/분	100-120/분	≥120/분	홍복부운동
보조호흡근 사용	없음	일부	대개 사용	부조화
천 명	약간	심함	대개 심함	없음
PEFR(%개인최고치 또는 정상예측치)	≥80%	60-80%	≤60%	
PaO2	정상	≥60 mmHg	<60 mmHg	
PaCO2	<45 mmHg	<45 mmHg	≥45 mmHg	
SaO2	≥95 %	90-95%	≥90%	

가) 산소 투여 : 동맥혈 산소포화도가 90% 이상 유지되도록 적절한 방법으로 비강 cannula나 마스크로 산소를 투여

나) 속효성 베타2 항진제 : 속효성 베타2 항진제는 통상 네블라이저로 salbutamol용액 1 cc와 생리식염수 3 cc를 혼합하여 4-6시간마다 흡입시킨다. 보조기구(spacer)를 사용하면 정량분사흡입기(MDI)로도 비슷한 치료효과를 얻을 수 있다. 초기에는 규칙적으로 흡입하도록 하다가 상태가 호전되면 필요할 때만 흡입하게 한다. 흡입치료를 최대한 하여도 반응이 없다면 terbutaline이나 salbutamol의 정맥 주사를 고려

다) 에피네프린 : 베타2 항진제가 없는 경우에 피하 혹은 근육 투여. 심각한 진전 부작용의 위험성이 있음.

라) 기타 기관지확장제 : 베타2 항진제만으로 충분한 기관지 확장효과를 얻을 수 없는 경우에 aminophylline의 정맥 투여에 앞서 항콜린제의 투여를 고려. 메틸잔틴계 약물은 베타2 항진제와 비슷한 기관지확장효과를 나타내지만 부작용이 많음.

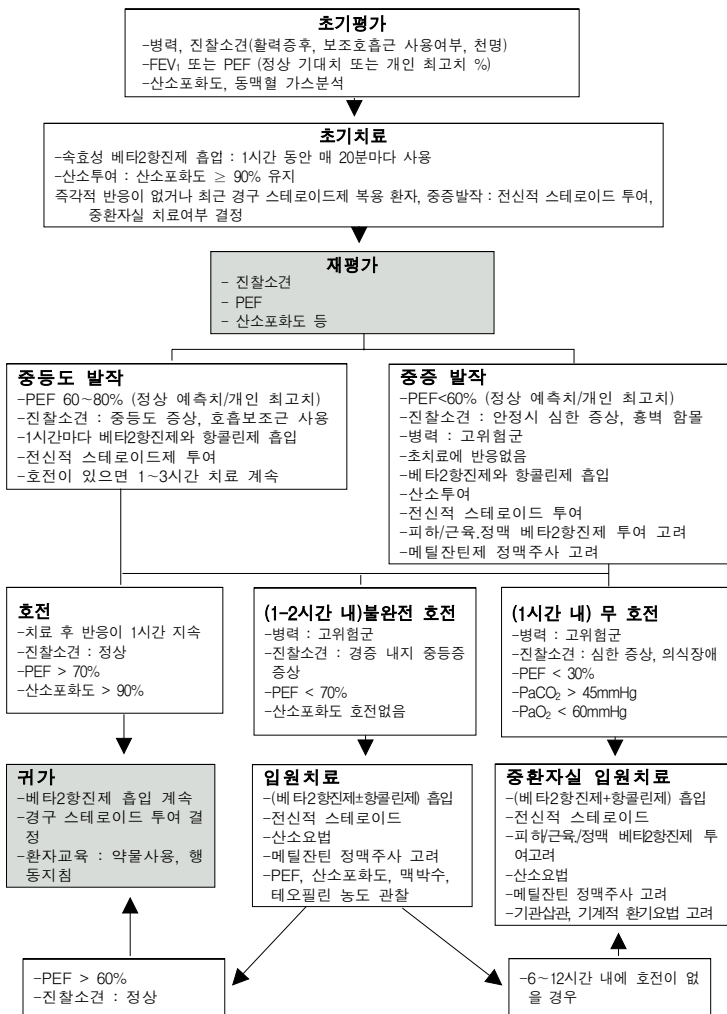
- Aminophylline : theophylline에 ethylenediamine기를 붙여 수용성으로 만든 것

(1) 부하요법 : 만약 24시간 이내에 theophylline을 복용하지 않았으면 5-6 mg/kg의 aminophylline을 50-100 cc의 5% D/W에 섞어 20-30분에 걸쳐 천천히 주입한다. 만약 24시간 이내

theophylline제를 복용하였으면 감량하여 부하하거나 부하하지 않음.

- (2) 유지요법 : 부하후 0.3-0.9 mg/hr/kg로 투여하는데 각 환자의 theophylline 청소율은 여러 요인에 의해 변하므로 이를 고려하여 용량을 결정하여야 하고 이때 체중은 IBWt를 이용
 - (3) Aminophylline은 infusion pump를 통해 지속적으로 정맥 주사하고 aminophylline 반감기(보통 4시간)의 5배가 지난 후에 혈청 theophylline level을 측정하여 용량을 조절
- 마) 전신적 스테로이드제 : 중등증 이상의 발작에 투여
- (1) 기관지 확장제를 흡입해도 효과가 불충분한 경우
 - (2) 평소 경구 스테로이드를 사용하던 환자
 - (3) 지난번 발작 때 전신적으로 스테로이드를 사용했던 환자에서는 가급적 조기에 사용
 - (4) 용법 : 효과가 나타나는 데는 최소한 4시간이 필요
 - (5) 치료용량 : methylprednisolone succinate 0.5-1 mg/Kg IV q 6 hr 혹은 hydrocortisone 2-5 mg/Kg IV q 6 hr. 정맥투여와 경구투여에 큰 차이는 없어 prednisolone을 6시간마다 60 mg씩 투여해도 됨. 호전되면 prednisolone 20-30 mg 매일 경구투여로 전환하여 점차 감량하여 유지용량으로 조절. 스테로이드를 유지용량으로 장기간 투여해야하는 경우에는 격일 투여가 원칙

표 13. 급성 천식 발작의 병원치료 지침



특수상황

1. 임신과 비염

1) 개요

비염이 직접적으로 임신에 미치는 영향은 없으나, 간접적으로 영양, 수면, 스트레스 등에 영향을 미쳐 임신성 고혈압, preeclampsia, 성장 장애 등을 초래할 수 있다. 또한 내재된 천식의 악화 및 부비동염의 원인이 될 수 있다.

2) 분류

임산부가 호소하는 비 증상의 흔한 원인으로는

가) 알레르기 비염

나) rhinitis medicamentosa

다) 부비동염

라) pregnancy rhinitis 등이다.

3) 비염 치료 약제의 임산부에서의 안전성

가) 항히스타민제의 경우, 1세대로는 chlorpheniramine, 2세대로는 loratadine, cetirizine 등이 추천된다.

나) 항울혈제(decongestant)는 고혈압이 없는 경우에 pseudoephedrine이 추천됨, 단 임신 첫 3개월에는 금기

다) 비강분무제

(1) glucocorticoids, cromolyns 안전하며 추천됨.

(2) ipratropium 안전

(3) oxymetazoline 단기간 요법으로 추천됨.

라) 면역치료 : 임산부에게서 새롭게 면역치료의 시작은 금해야 하며, 유지 요법은 계속 지속 가능

4) 치료

가) 알레르기 비염

(1) intranasal glucocorticoids or cromolyn

(2) chlorpheniramine, loratadine, cetirizine

(3) pseudoephedrine (임신 첫 3개월은 금기)

나) Pregnancy rhinitis

(1) 생리식염 비강 분무 또는 세척

(2) 운동

2. 임신과 천식

- 1) 빈도 : 천제 임신부의 3-8%,
- 2) 임신부에서의 투약 : 불필요한 약제의 투여는 금해야 하지만, 기관지 천식의 경우, 투약하지 않아서 발생할 수 있는 여러 가지 악영향을 충분히 고려해야 함.
- 3) 투여 약제의 위험성 평가 : FDA 분류에서, 대부분의 천식 약제는 B또는 C군에 포함. 또한 국소 투여가 전신 투여보다 안전하며, 새롭게 개발된 약제 보다는 오래 전부터 사용되던 약제가 더 안전함.

Table 1. FDA use in pregnancy ratings for specific asthma medications

Drug class	Specific drug	FDA category
Beta adrenergic agonists	Terbutaline	B
	Albuterol	C
	Epinephrine	C
	Salmeterol	C
Methylxanthine	Theophylline	C
Anticholinergic drug	Ipratropium	B
Corticosteroids	Prednisolone (systemic)	B
	Methyl prednisolone (systemic)	C
	Budesonide (inhaled)	B
	Triamcinolone (inhaled)	C
	Fluticasone (inhaled)	C
	Beclomethasone (inhaled)	C
Cromoglycate	Cromolyn sodium	B
	Nedocromyl	B
Agents affecting leukotriens	Zafirlukast	B
	Montelukast	B
Antihistamine	Loratadine	B
	Fexofenadine	C
	Cetirizine	B
	Chlorpheniramine	B
Decongestant	Pseudoephedrine	C

4) 개별 약제의 안전성

현재까지 충분히 안전한 것으로 알려진 약제들은 Albuterol, Metaproterenol, Theophylline, Cromolyn, Beclomethasone, Budesonide 등이다. 몇 가지 다른 약제의 안전성 문제는

가) Epinephrine : uteroplacental circulations의 장애 가능성이 있어서 아나필락시스 외에는 사용 금지

나) systemic corticosteroid : 적응증이 된다면 투약 가능함.

다) Inhaled corticosteroid : 대체적으로 안전하며, 특히 budesonide가 B군에 속함.

라) Anticholinergics : atropine, glycopyrrolate, ipratropium 중에서 흡입용 ipratropium이 안전하게 투여될 수 있는 약제임.

마) Methylxanthine : 오랫동안 사용 경험에 비추어 보면 안전하지만, 임신시의 체내 대사의 변화가 있고, 흡입용 스테로이드에 비해서 항염증 효과가 탁월하지 못하므로, 권고되지 않음.

바) Cromoglycate : 안전하게 이용 가능함.

사) 류코트리엔 길항제 : 충분한 자료는 없으나 현재까지의 자료에 따르면 montelukast가 추천

5) 요약

비임산부의 치료 내용과 유사하며 아래와 같은 내용에 주의가 필요

가) 중등도 임신부 천식 환자의 경우, 중등도 용량의 흡입용 스테로이드 또는 저용량 흡입용 스테로이드에 long-acting beta agonist. LABA의 경우, formoterol 보다는 salmeterol이 선호됨.

나) short-acting beta agonist 중에서는 albuterol이 최선

다) 흡입용 스테로이드 중에서는 budesonide가 선호됨.

라) 류코트리엔 길항제의 경우는 monterlukast 또는 zafirlukast가 선호되지만, 임신 이전에 이 약제에 호전을 보였던 경우에 국한되게 사용가능

6) 급성 악화기의 치료

비임산부와 크게 다르지 않으며, 특히 산모와 태아의 감시가 매우 중요.

가) 산소 : PaO_2 가 최소 70 mmHg 이상 또는 산소 포화도가 95% 이상 유지되도록

나) 동맥혈 가스 검사의 해석 : 임신부에서는 정상적인 respiratory alkalosis가 존재하므로, PaCO_2 수치가 35 mmHg 이상이거나, PaO_2 치가 70 mmHg 이하이면 매우 중증의 발작임을 고려해야 함.

- 다) 약제 : inhaled beta agonists, inhaled anticholinergics, oral or intravenous glucocorticosteroids, intravenous magnesium sulfate
- (1) glucocorticosteroids의 용량 : 비임산부와 동일
- (2) intravenous aminophylline은 권고되지 않음.
- (3) intravenous magnesium sulfate : 특히 고혈압 및 preterm uterine contracture 등이 동반된 경우

Table 2. Pharmacological management of acute asthma during pregnancy

1. Beta2-agonist bronchodilator (nebulized or metered-dose inhaler)
 - Up to 3 doses in first 60-90 minutes
 - Every 1-2 hours thereafter until adequate response
2. Nebulized ipratropium
3. Intravenous methyl prednisolone (with initial therapy in patients on regular corticosteroids and for those with poor response during the first hour of treatment)
 - 1 mg/kg every 6-8 hr
 - Taper as patient improves
4. Consider intravenous magnesium sulfate
5. Consider subcutaneous terbutaline 0.25 mg if patient not responding to the above therapy

- 7) 동반된 호흡기계 감염의 치료 : 초치료로 cefuroxime이 추천되고 Mycoplasma, Chlamydia 등의 감염의 경우, Erythromycin의 첨가가 가능하다.
- 8) Peripartum care
- 가) labor induction 또는 postpartum hemorrhage에는 oxytocin을 사용
- 나) PGF2α는 금기, PGE2 사용
- 다) 통증 조절 : morphine이나 meperidine은 금기, butorphanol이나 fentanyl이 추천됨.
- 라) 마취 : epidural 이 선호되며, 전신 마취의 경우는 ketamine 이나 halogenated 마취제가 선호됨.
- 마) ergot의 사용금지
- 9) 법적인 조치
- 천식을 잘 조절되지 않았을 때 태아에 미치는 영향은 실제적인 문제이며, 비교적 안전 하다고 알려져 있는 천식 약제 투여로 태아에 이상이

생기지 않을까 우려하는 것은 비실제적인 문제임을 환자 및 보호자에게 잘 설명하고, 진료기록부에 기록해 둔다.

3. 수술과 천식

1) 개요

잘 조절되지 않은 기관지천식은 수술 후 호흡기계 합병증 발생의 중요 인자이나, 조절이 충분히 이루어진 경우 폐 합병증의 위험도는 거의 없다.

2) 마취약제의 영향

가) 마취유도제 : Propofol 및 Ketamine 등이 기도 수축 및 기도 저항성 등의 측면에서 추천된다.

나) 흡입마취제 : halogenated 제제가 기관지 평활근의 이완 작용 등이 있어 유리하다.

다) 근이완제 : Pancuronium이 자극에 의한 기도수축의 효과가 크지 않아 유리하다.

라) Opioid : 비만세포로부터 히스타민의 유리 효과가 없는 fentanyl이 추천된다.

3) 수술 전 고려사항 : 술 전 천식의 조절 상태에 대한 정확한 평가가 필수 항목이다.

가) 증상이 없고 2년 이내에 천식 발작의 경험이 없고, 항천식 약제의 사용이 필요 없었던 경우 : 특별한 조치 필요 없다.

나) 증상이 없고, 2년 이내에 천식 발작의 경험이 있고, 약물을 지속적으로 또는 간헐적으로 사용한 경우

(1) 응급 수술이 아닌 경우, 알레르기 발생계절이 아닐 때 수술 권장

(2) 상기도감염이 있는 경우, 4내지 6주 후에 수술 고려

(3) 폐기능을 최대한 호전 시킨 후 수술

다) 증상이 있는 경우는 응급 수술이 아니라면 수술을 연기

4) 치료

가) 수술 전 천식의 조절이 충분하지 않은 경우는, 특히 FEV1이 예측치의 80% 미만인 경우, 단기간의 전신적 스테로이드의 투여를 포함하는 천식 치료 단계의 상승이 필요하다.

나) 기도 삼관이 필요할 경우, 속효성 베타 항진제의 흡입이 권고된다.

다) 술 전 6개월 내에 전신적인 스테로이드의 투여력이 있는 환자의 경우는 수술시 hydrocortisone 100 mg을 8시간 간격으로 정맥 투여가 필요하고, 이후 24시간 이내에 신속히 감량한다.

만성 기침

1. 정의

8주 이상 지속되는 기침(참고 : 아급성기침은 3-8주 지속 기침)

2. 성인 만성기침의 원인

- 1) 상기도기침증후군, 기침이형천식, 위식도역류, 호산구성기관지염 등이 가장 흔한 원인
- 2) 흡연에 의한 만성기관지염, ACE inhibitor에 의한 기침 배제 필요
- 3) 기관지확장증, 결핵, 폐암 등의 가능성 고려
 - * 단일 질환에 의해 기침이 발생하는 경우가 제일 흔하지만, 두세 가지 원인 질환이 함께 있을 수 있다.

3. 임상양상

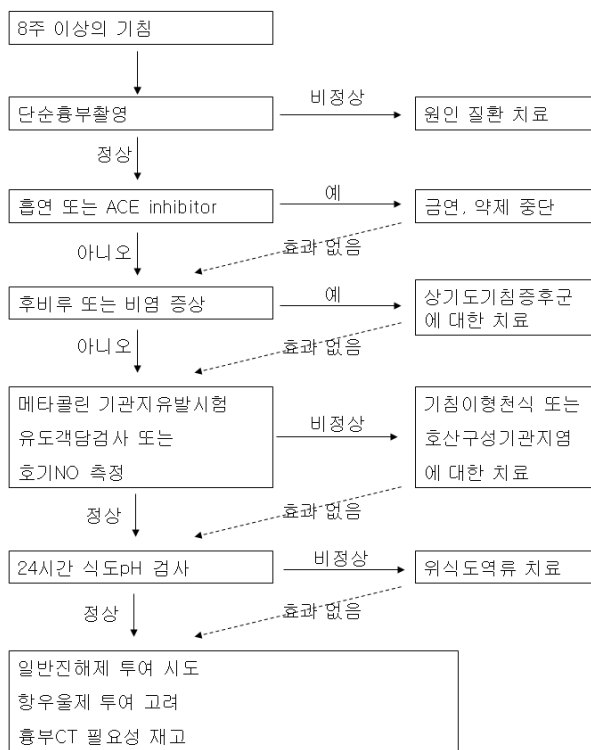
- 1) 상기도기침증후군(upper airway cough syndrome, UACS)
 - 가) 정의 : 기저 원인에 관계없이 코나 부비동에서 생긴 분비물이 인후를 자극하여 기침을 일으키는 경우를 통칭. 후비루증후군(postnasal drip syndrome, PND)으로도 불림.
 - 나) 증상 : “무언가 목뒤로 넘어가는 느낌”, 또는 콧물, 재치기, 코막힘.
 - 다) 진찰소견 : 인후 부위의 분비물, 또는 자갈모양의 점막 변화(cobble stone appearance)가 관찰될 수 있으나 정상인 경우가 더 흔함.
 - 라) 검사소견 : 알레르기 비염, 비알레르기 비염, 혈관운동성 비염, 부비동염 등의 감별에 유용
 - (1) 피부단자시험 또는 혈청 특이IgE 검사 : 알레르기 비염의 원인 확인
 - (2) 부비동 X-ray : 6 mm 이상의 점막비후, 기수위(air-fluid level)
 - 마) 진단 : 대부분 환자의 증상에 의존하며, 기타 진찰 소견, 방사선학적 소견 등을 종합하여 진단. 확진은 치료에 대한 반응 확인 후에 가능
- 2) 기침이형천식(cough variant asthma)
 - 가) 정의 : 호흡곤란과 같은 전형적인 천식 증상은 없고 기침만이 주된 증상이면서 기도과민성이 증가된 경우
 - 나) 증상 : 기침이 밤에 악화되는 경향. 가끔 천명 동반
 - 다) 진찰소견 : 대부분 정상

- 라) 진단 : 메타콜 (methacholine) 기관지유발시험에서 양성반응(PC₂₀ ≤ 16 mg/mL)
- 3) 위식도역류(Gastroesophageal reflux disease, GERD)
- 가) 정의 : 식도하부로 역류된 음식물 또는 위산에 의한 기침
- 나) 증상 : 오목가슴 부위의 타는 듯한 느낌(heartburn)이나 신트림을 호소할 수 있으나, 기침이 유일한 증상인 경우가 더 흔함
- 다) 진단 : 24시간 식도pH 검사
- 4) 호산구성기관지염(Nonasthmatic eosinophilic bronchitis, NAEB)
- 가) 정의 : 메타콜린 기관지유발시험은 음성이면서, 객담세포 중 호산구가 3% 이상으로 증가
- 나) 진단 : 유도객담검사. 호기NO 측정은 보조적 수단

4. 진단

- 1) 먼저 흉부단순촬영을 시행하여 비정상인 경우 원인 질환을 치료한다.
- 2) 흡연에 의한 만성기관지염이 의심되면 4주간 금연하게 한 후 기침의 호전 여부를 확인한다. ACE inhibitor (ramipril, captopril 등)에 의한 기침이 의심되면 1주간 복용을 중단한 후 기침의 변화를 관찰한다.
- 3) 상기도기침증후군을 시사하는 증상이 있다면 치료하고, 없다면 메타콜린 기관지유발시험, 유도객담검사 등을 시행한다.
- 4) 기침의 원인이 뚜렷하지 않거나, 속쓰림 또는 신트림이 동반된 기침의 경우 24시간 식도 pH검사를 고려한다.
- 5) 상기 검사 결과가 정상이면 일반 진해제를 경험적으로 투여한다. 기침이 호전되지 않으면 항우울제의 투여, 흉부 CT 촬영 등을 고려한다.

만성기침에 대한 진단적 접근



5. 치료

1) 상기도기침증후군

비알레르기 비염	1 st generation antihistamine (chlorpheniramine 2 mg) plus pseudoephedrine 30 mg three times a day
알레르기 비염	Avoidance of offending allergens Medical management * 2 nd generation antihistamines * Intranasal corticosteroids (budesonide, fluticasone, mometasone)
혈관운동성 비염	1 st generation antihistamine (chlorpheniramine 2 mg) plus pseudoephedrine 30 mg three times a day Add intranasal ipratropium bromide, if needed
세균성 부비동염	1 st generation antihistamine (chlorpheniramine 2 mg) plus pseudoephedrine 30 mg three times a day Antibiotics directed against <i>Haemophilus influenzae</i> and <i>Streptococcus pneumoniae</i> (augmentin, cefuroxime)

2) 기침이형천식

Inhaled corticosteroids ($\pm$ beta2 agonist inhalers)

- Budesonide 400-800 μ g/day
- Fluticasone 200-500 μ g/day
- Ciclesonide 160-320 μ g/day
- Seretide or Symbicort

Leukotriene receptor antagonists

- Montelukast 1 tablet a day
- Pranlukast 2 tablets twice a day

Oral corticosteroid if needed

- Prednisolone 30 mg a day for a few days

3) 위식도역류

Modification of diet and life style

- High protein and low fat diet, avoid LEP lowering foods or drugs
- Eating 3 meals a day without snacking. No eating for 2-3 hours before lying down

Proton pump inhibitors

H2 antagonists and antacids

Prokinetics

4) 호산구성기관지염

Inhaled corticosteroids

- Budesonide 400-800 µg/day
- Fluticasone 200-500 µg/day
- Ciclesonide 160-320 µg/day

음식을 알레르기

1. 개요

1) 용어 정의(음식물과 연관된 반응)

가) Food hypersensitivity(Allergy) : 음식물이나 음식 첨가물에 의한 면역학적 반응

나) Food intolerance : 음식물이나 음식 첨가물에 의한 비면역학적 반응으로 약리적, 대사적, 독성 반응을 포함함

다) Food toxicity(Poisoning) : 음식물, 음식 첨가물 자체, 미생물이 아닌 화학 매개물에 의한 비면역학적, 직접적인 이상반응

라) Pharmacologic food reaction : 음식물이나 음식 첨가물에 의한 직접적인 약리학적 반응

마) Metabolic food reaction : 음식물이나 첨가물이 숙주 대사에 관계하여 나타나는 이상 반응

2) 유병률

성인에서는 1-2%로 성인보다 소아에서 높고 연령이 증가함에 따라 감소함. 그러나 이중맹검경구유발검사를 시행하면 약 1/3에서만 양성 반응을 보이므로 음식물 알레르기의 실제 유병률은 보고된 유병률보다 어느 정도 낮을 것으로 추측됨. 성인에서는 갑각류로서 새우, 게, 조개류, 그리고 땅콩, 메밀, 번데기가 많음.

3) 분류

여러 가지 음식물 알레르기반응으로 생기는 질환을 제 1형 과민반응에 관여하는 IgE 항체와 연관성을 기준으로 분류하면 (1) 가장 관련이 많은 질환으로는 즉시형 위장관 과민반응, 구강알레르기증후군(Oral allergy syndrome), 급성 두드러기 및 맥관부종, 접촉피부염, 만성 두드러기 및 맥관부종이 있으며, (2) 중간 정도 관련이 있는 질환으로는 아

토피피부염, 알레르기성 호산구성 위장염(Allergic eosinophilic gastroenteritis)이 있고, (3) 가장 관련이 적은 질환으로는 음식물유발성 소대장염(Food-induced enterocolitis), 식이성 단백 직장염(Dietary protein proctitis), 식이성 단백 장병증(Dietary protein enteropathy), 만성 소화장애증(Celiac disease), 포진성 피부염(Dermatitis herpetiformis) 등이 있음.

4) 증상

- 가) IgE 항체와 관련된 전형적인 즉시형 음식물 알레르기는 섭취할 때 증상이 나타나고 금하면 증상이 소멸하는 연관성을 보임. 일반적으로 원인 음식물 섭취 후 2시간 이내에 증상이 나타나지만 드물게 48시간이 경과한 후 증상이 나타날 수도 있어 인과 관계를 증명하기 어려운 경우도 있음.
- 나) 위장관 증상 : 입술과 구강점막의 소양감, 부종, 식욕부진, 오심, 구토, 복통, 설사, 혈변 등의 증상이 발생함. 드물게 단백 상실성 장질환, 흡수장애, 간 및 비장의 종대도 관찰할 수 있음.
- 다) 호흡기 증상 : 코 소양감, 콧물, 재채기, 코막힘 등 비염 증상과 기침, 천명, 호흡곤란 등 기관지천식 증상이 나타날 수 있음.
- 라) 아나필락시스 : 피부 증상과 함께 저혈압, 쇼크, 호흡기증상, 위장관 증상 나타남.
- 마) 구강알레르기증후군 : 음식물알레르기의 특수한 형태로 음식물 항원에 의한 접촉두드러기의 일종임. 과일 또는 채소를 섭취할 때 접촉하는 입술, 구강, 인두부위에 두드러기 증상이 나타남.
- 바) 호산구성 위장염 : 말초혈액의 호산구 증가, 위장관내 호산구 침윤, 그리고 다양한 위장관 증상을 특징으로 하는 질환으로 음식물알레르기와 관련이 있다고 추측되고 있음.

2. 진단

1) 음식물일기(Diet diary)

섭취하는 모든 음식, 음료수, 약물 등을 시간적 경과에 따라서 기록하고 알레르기반응이 일어나는 시간과 증상을 같이 기록하여 분석함. 증상이 수일에 1번씩 간헐적으로 나타날 경우에 유용한 방법이며 거의 매일 증상이 나타나면 원인 음식을 구별할 수 없음.

2) 제한식이(Restriction diet)

환자의 병력을 검토하여 원인 음식물로 의심되는 음식을 선정해 시험적으로 금하면서 증상 재발 유무를 관찰하는 방법임. 증상이 거의

매일 발생할 때 유용함.

3) 검사실 검사

피부반응검사는 음식물에서 추출한 항원으로 피부단자시험을 시행하여 IgE 항체에 감작된 비만세포의 존재를 피부에서 증명하기 위함. 땅콩, 견과류, 우유, 달걀, 생선, 갑각류 알레르기의 진단에서 유용함. 사용하는 항원은 신선한 음식물에서 추출한 것이므로 실제 섭취하는 음식물 내의 항원이 다르면 위음성을 보일 수 있음. 특히 IgE 항체검사는 말초 혈액 내에 순환하고 있는 IgE 항체를 측정하는 것으로 음식물 항원에 대한 제1형 면역반응을 비교적 특이적으로 반영하는 검사임.

4) 이중맹검경구유발검사

음식물 알레르기를 확진하는 가장 확실한 검사로 검사자와 환자 모두 모르는 상태에서 의심하는 음식물과 대조 식품을 번갈아 투여하면서 증상이 나타나는지 확인함. 단 유발검사가 내포하고 있는 아나필락시스 위험성을 고려하여 꼭 필요한 경우에만 주의하여 시행해야 함.

3. 치료

- 1) 원인 음식물 회피 : 해당 음식물뿐만 아니라 그 음식물의 성분이 섞여 있는 모든 음식을 철저히 회피해야 함.
- 2) 대체 음식물 처방
- 3) 환자 교육 : 원인 식품 인지법, 회피 방법과 상담, 생명을 위협하는 징후 설명, 우발적 섭취 시 대처 방안
- 4) 대증 치료 : 주로 항히스타민제나 스테로이드를 이용함(두드러기 혹은 아나필락시스 편 참조).

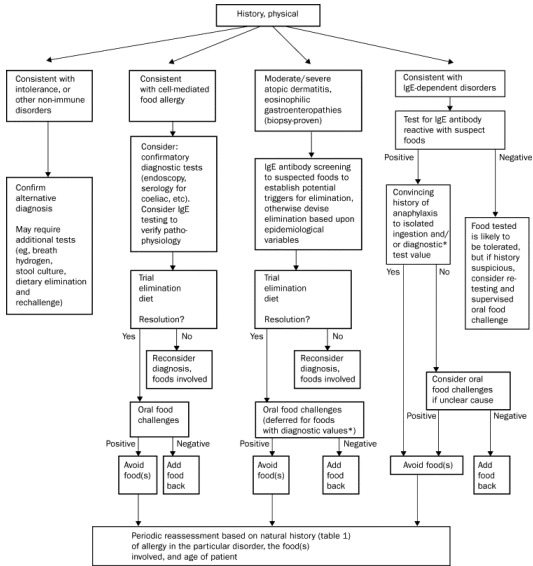


그림. 음식물 알레르기 접근 방법

두드러기와 혈관부종

1. 정의

- 1) 두드러기 : 진피 상부의 혈관 확장 및 부종에 의한 발적(erythema)과 팽진(wheel)이 나타나는 현상
- 2) 혈관부종 : 두드러기와 유사한 병변이 진피층 심부와 피하조직에 발생하여 피부 부종(swelling)으로 나타나는 현상

2. 원인 및 관련 질환

비만세포에서 유리되는 히스타민이 두드러기 발생에 가장 핵심적인 역할을 수행하고, 피부 소양감과 혈관 투과성 증가를 일으킨다. 비만세포의 활성화는 알레르기성 또는 비알레르기성 기전에 의해 나타난다. 혈관부종은 주로 키닌 체계의 활성화에 의하여 나타난다.

표 1. 두드러기 및 혈관부종에 관여하는 매개체

	Factor
비반세포	히스타민, 프로스타글란딘 D 류코트리엔 C & D, 혈소판활성인자(PAF)
보체계	아나필라톡신 : C3a, C4a, C5a, 히스타민
Hageman factor-관련	브라디키닌
단핵세포	히스타민-유리인자, 케모카인

- 1) 알레르겐 : 음식물, 약물, 곤충 독
- 2) 자극에 의한 비반세포 탈과립 : 몰핀, 코데인, 방사선 조영제, tubocurarine, vancomycin, anaphylatoxin(C3a 및 C5a)
- 3) 물리적 자극에 의한 비반세포 탈과립 : 압력, 한랭/추위, 햇빛, 열 등
- 4) Arachidonic acid metabolism : 아스피린, NSAIDs, 음식물 첨가물
- 5) 감염 : 바이러스, 기생충 감염, B형 간염 바이러스, *Helicobacter pylori* 감염?
- 6) 갑상선 질환 : 자가면역성 갑상선염
- 7) 자가면역 질환, 혈관염, 악성종양 : 자가면역성 교원병, 혈관염, Hodgkin's disease, 대장암, 직장암, 간암, 폐암 등

3. 분류

- 1) 두드러기
 - 가) 급성 두드러기 : 발병 기간이 6주 이내로 수 일 또는 수 주간 지속된 후 완전 소실. 약 50%에서 원인을 확인할 수 있으며, 음식물, 약물, 상기도 감염 등이 흔한 원인
 - 나) 만성 두드러기 : 6주 이상 지속되는 두드러기
 약 25%는 물리적인 자극에 의하여 나타나는 물리 두드러기
 나머지 대부분은 원인을 모르는 만성 특발성 두드러기
 특발성 두드러기의 40-50%는 자가항체와 관련된 만성 자가면역성 두드러기(chronic autoimmune urticaria)
 - 다) 물리 두드러기 : 피부 묘기증, 한랭 두드러기, 콜린성 두드러기, 일광 두드러기, 압박 두드러기, 운동유발성 아나필락시스
- 2) 혈관부종
 - 가) C1 esterase inhibitor 결핍성 : 유전성, 후천성
 - 나) 정상 C1 esterase inhibitor : 특발성, 물리적, 약물 유발성

4. 증상

- 1) 두드러기 : 신체 어느 부위에나 발생 가능, 가려움증과 따끔거림을 호소
- 2) 혈관부종
 - 가) 얼굴과 사지에 호발, 특히 눈 주위나 입술에 호발
 - 나) 가려움증보다는 화끈거림, 통증, 따끔거림 등이 주 증상
 - 다) C1 esterase inhibitor 결핍성에서는 두드러기 없이 혈관부종만 발생. 점막 침범으로 소화기장관 증상이 나타날 수 있으며, 후두 부종으로 기도 폐쇄의 위험성도 있음.

5. 진단

- 1) 임상적 진단이 중요. 원인 및 악화요인 확인이 중요
 - 가) 급성 : 최근 병력, 약물 복용력, 특정 음식 섭취 여부
 - 나) 만성 : 계절적, 환경적 요인, 물리적 인자와의 관계, 약물, 음식물
- 2) 일차 선별 검사
 - 가) CBC with differential count, ESR, Urinalysis, Stool ova and parasite
 - 나) Chest X-ray
 - 다) C3, C4(유전성 혈관부종에서는 C4 감소, C3 정상), CH50, ANA
 - 라) ALT/AST, HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HCV
 - 마) TFT (T3, Free T4, TSH), Anti-thyroglobulin Ab, Anti-microsomal Ab
 - 바) Autologous serum skin test(자가혈청피부시험)
- 3) 물리두드러기 : 각각의 물리 두드러기에 해당하는 유발시험으로 진단 가능
- 4) 감별진단 : 두드러기성 혈관염
 - 가) 두드러기 병변이 금방 소실되지 않고 같은 장소에 24시간 이상 지속
 - 나) 가려움증뿐만 아니라 작열감이나 통증을 호소
 - 다) 발진이 없어진 자리에 색소침착 동반
 - 라) 발열, 전신 무력감, 임파선 종대와 같은 전신적인 증상 동반
 - 마) 혈관염 증명을 위한 피부조직 검사 필요

6. 치료

- 1) 유발원인 규명과 제거, 그리고 악화 요인의 회피(가장 중요)
- 2) H1 항히스타민제 치료
 - 가) 초기에 소량을 사용하고, 효과가 있을 때까지 증량
 - 나) 필요에 따라 사용하는 것이 아니라 규칙적으로 사용

- 다) 개인에 따라 반응이 다르며, 적절한 용량과 적절한 기간 사용이 필요
 라) 첫 선택약물로 치료가 안 될 경우 다른 부류의 약물을 사용 → 그
 래도 안 될 경우
- (1) H1 항히스타민제간의 혼합투여 : 2세대+2세대, 2세대+2세대
 +1세대 항히스타민제
 - (2) H1 항히스타민제와 β -adrenergic agonist의 혼합투여
 - (3) H1 항히스타민제와 H2 항히스타민제의 혼합투여
- 3) 부신피질호르몬제 : 심한 경우 단기간만 사용
 4) 기타 치료 : 면역조절-cyclosporine, 혈장분리반출술(plasmapheresis), IV
 immunoglobulin 등
 5) 유전성 혈관부종의 증상 예방 : attenuated androgens (danazol, stanozolol)

약물 알레르기

1. 정의

약물이나 그 대사물질에 대한 유해반응 중 면역학적기전(immunologic reaction)에 의하여 발생하는 경우

※ 약물유해반응(adverse drug reaction) : 예방, 진단 및 치료를 위하여 적
 절한 투여경로로 상용량의 약물을 투여하였을 때 치료효과 이외에 의
 도하지 않았던 인체에 해로운 반응

2. 특징

- 1) 환자의 소수에서만 나타난다.
- 2) 의심되는 약물에 노출된(sensitization) 병력이 있다.
- 3) 감작 후 약물은 소량만 투여하여도 과민반응이 야기되며, 재현성이 있다.
- 4) 약물의 독성이나 약리작용과는 다른 반응으로 나타난다.
- 5) 면역학적 기전에 의한다는 검사결과나 현상이 있다.
- 6) 약물이 투여되는 동안 증상이 지속된다.
- 7) 약물을 중지하면 수일 혹은 수주 내에 증상이 소멸된다.

3. 빈도

- 1) 약물유해반응 : 입원 환자의 15-30%
- 2) 치명적인 약물유해반응 : 내과계 입원환자의 0.1%, 외과계 입원환자의 0.01%
- 3) 약물알레르기 : 약물유해반응의 약 5-10%

4. 약물유해반응의 발생기전에 따른 분류

- 1) Type A reaction (80%) : predictable
 - Toxicity, side effects, secondary drug effects, drug interactions
- 2) Type B reaction : unpredictable
 - Idiosyncratic reactions, allergic reactions, pseudoallergic reactions, intolerance
 - ※ 일반적으로 약물알레르기라 하면 type B reaction 중 allergic reactions을 말한다.

5. 임상증상

- 1) 피부에 주로 발생하는 경우
 - 가) 발진형(morbilloform or exanthematous, maculopapular) 약진
 - 나) 두드러기(urticaria)
 - 다) 고정약진(fixed drug eruption) : 유사한 병변이 동일한 부위에 반복하여 발생
 - 라) 광과민성 약진(photosensitivity) : 햇빛에 노출되는 부위에 주로 발생
 - 마) 급성 전신성 발진성 농포증(acute generalized exanthematous pustulosis)
 - 바) 기타 : 여드름이나 모낭염과 유사한 약진, 습진과 유사한 약진, 수포 발생, 다형홍반, 천포창과 유사한 약진, 전신 피부가 벗겨지는 약진, erythema nodosum, 태선양(lichenoid) 약진, lupus erythematosus-like reaction, purpura, 색소변화, 탈모
- 2) 스티븐스-존슨 증후군(Stevens-Johnson syndrome) 및 독성표피괴사용해증(toxic epidermal necrolysis)
- 3) 아나필락시스(anaphylaxis) : 후두부종, 저혈압, 기관지수축
- 4) 혈액학적 이상 : 호산구증가증, 용혈성빈혈, 호중구 감소증, 혈소판 감소증

- 5) 호흡기 증상 : 간질성/폐포성 폐렴, 부종, 섬유조직 증식
- 6) 간기능 이상 : 간세포 손상(ALT/AST 증가, PT prolongation), 담즙 정체 반응
- 7) 신기능 이상 : 간질성 신염, 사구체 신염, 신증후군
- 8) 혈청병(serum sickness)
- 9) 약제열(drug fever)
- 10) 전신성 혈관염(drug-induced vasculitis)
- 11) 과민성 증후군(hypersensitivity syndrome)

6. 진단

- 1) 환자의 병력 청취(가장 중요)
 - 가) 환자가 약을 사용한 시기와 피부 병변 또는 이상반응 발생과의 연관성을 알기 위하여 필요
- 2) 의심되는 약 사용 중단
 - 가) 의심되는 약제를 제거하여 이상반응이 소실되면 의심할 수 있음.
- 3) 피부시험
 - 가) 현재 피부반응 검사에 사용되는 약제 : penicillin(가장 많이 사용), cephalosporin, 근육이완제, insulin, streptokinase 등
 - 나) 종류
 - (1) 단자시험(skin prick test), 피내시험(intradermal test) : 발생된 알레르기가 type I hypersensitivity 반응이 의심될 때 시행함.
 - (2) 첩포시험(patch test) : 발생된 알레르기가 type IV hypersensitivity 반응이 의심될 때 시행함.
 - 다) 피부시험은 위양성이나 위음성의 가능성이 있으므로 병력을 고려하여 종합적으로 판단하여야 한다.
- 4) 전신유발시험(provocation test, 정확한 진단을 위한 방법)
 - 가) 의심되는 약제를 재투여하여 동일한 유해반응을 유발하는 방법
 - 나) 재유발하여 진단하게 되므로 위험성이 동반됨. 응급처치 및 투약이 준비된 상태에서 시행하여야 한다. 가능하면 알레르기 전문가가 시행하는 것이 바람직함.
 - 다) 금기 : 스티븐스-존슨 증후군, 독성표피괴사용해증, 아나필락시스(상대적 금기)
- 5) 실험실적 방법(혈청 알레르기 항체 검사법)
 - 가) 약에 대한 특이 IgE 유무를 검사하는 방법

- (1) Unicap, RAST, MAST 등
- 6) 피부시험이 진단에 도움이 되지 않는 약제들
- 가) Aspirin과 NSAIDs
- (1) Aspirin 과민증은 알레르기가 아닌 비면역학적 반응에 의한 것(COX-1 inhibition)
- (2) 면역학적 검사방법은 도움이 되지 않으며, 유발검사를 시행함.
- ① 경구유발검사
- ② 흡입유발검사(bronchial provocation test) : 액상의 lysine-aspirin을 분무, 흡입하여 천식 발작유무를 확인하는 기관지 유발검사
- 나) 방사선 조영제
- (1) 발생기전은 불명확함. 면역학적, 비면역학적 두 가지 기전에 의하여 발생가능
- (2) 사전에 유해반응 발생을 예측할 수 있는 방법은 아직 확립되어 있지 않음.
- (3) 이전에 방사선 조영제에 의해 유해반응 발생하였던 과거력이 가장 중요한 위험인자이므로 필히 확인하여야 한다.

7. 치료

- 1) 발생에 대한 치료
- 가) 약물알레르기가 의심되면 의심약제를 중단하는 것이 가장 근본적인 치료
- 나) 심한 임상양상을 보이는 경우는 약물치료가 동반되어야 한다.
- (1) Anaphylaxis : epinephrine, 심폐기능 회복을 위한 치료
- (2) 스티븐스-존슨 증후군, 약물과민성증후군 : steroid 등
- 다) 피부증상
- (1) 약한 경우 : 항히스타민제, 국소 스테로이드제
- (2) 스티븐스-존슨 증후군 등 증상이 심한 경우 : corticosteroid의 전신투여도 고려
- 2) 대체 요법 : 면역학적으로 교차반응이 없는 약제로 대체하는 것이 바람직
- 3) 탈감작요법(desensitization)
- 가) 약제가 치료에 필요하나 달리 대체할 약제가 없는 경우에 시행
- 나) 탈감작시키는 방법 : 소량으로 시작하여 소량씩 증가시켜 치료용

량까지 도달하게 하고 이후 지속적으로 유지하는 것이 보편적
다) 탈감작 용법을 주로 시행하는 약제 : 각종 antibiotics, insulin 등

4) 예방

가) 병력을 확인하여 의심되는 약제를 피하거나 대체 약제를 사용함.
나) 꼭 필요한 경우는 진단가능한 검사법이 있으면 시행하여 확인하고, 없으면 탈감작 또는 주의 깊게 관찰하며 grade challenge를 시행함.

다) 꼭 필요한 약제만 투여하고 그 외의 약제는 가급적 투약을 삼가야 함.

8. 알레르기 반응을 잘 일으키는 약제들

1) Penicillin

가) 약물알레르기 반응 중 가장 흔하고 다양하게 발생함.

나) 빈도 : 페니실린 치료 환자의 0.7-8% 정도, 전신성 아나필락시스 쇼크는 0.004-0.015%에서 발생

다) 진단 : 병력 청취가 중요하며 피부시험이 도움이 됨.

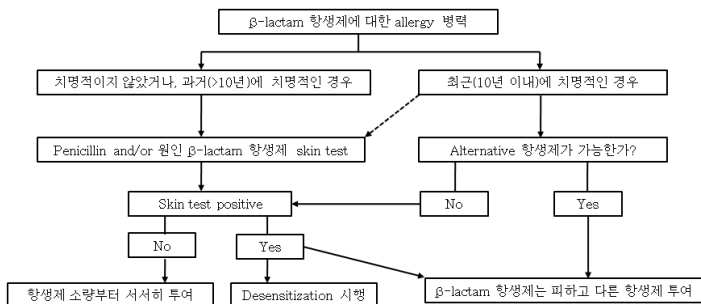
라) Semi-synthetic penicillin, cephalosporins, carbapenems 등 β -lactam 항생제와 교차반응이 있음.

2) Cephalosporin

가) 약제사용이 증가하면서 알레르기 반응도 증가하고 있음.

나) 세대간 교차반응이 있음. β -lactam 항생제와 교차반응이 있음.

※ β -lactam 항생제에 대한 allergy 환자의 approach



3) Aspirin

가) Cyclooxygenase-1 억제 작용에 의하여 증상이 발생한다(COX-1

inhibition).

Aspirin 또는 NSAIDs에 유해반응이 있는 경우 유사한 cyclooxygenase-1 억제제(COX-1 inhibitor)에도 교차반응이 있어서 사용에 주의해야 한다.

- 나) Aspirin 과민증이 있는 경우 비교적 안전한 약제 celecoxib (Celebrex[®]), acetaminophen (Tylenol[®]), meloxicam (Mobic[®]), nimesulide (Mesulid[®]), sodium salicylate (Monogesic[®]), choline magnesium trisalicylate (Trimax[®]), codein계통의 약제

4) 방사선 조영제(radiocontrast media)

가) 빈도 : 방사선 조영제 투여 후 5-8%, 심한 증상은 0.1%

나) 증상 : 두드러기(가장 흔함), 홍반, 소양감, 구역 및 구토, 기관지 수축, 쇼크, 혈관성 부종, 후두부 부종, 경련 및 신부전, 결막염, 비염, 미열

다) 과거에 방사선 조영제에 대한 부작용의 병력이 있는 경우의 예방법

(1) 조영제 투여 13시간, 7시간, 1시간 전 3회에 걸쳐 prednisolone 50 mg PO 또는 hydrocortisone 200 mg IV 투여

(2) Diphenhydramine 50 mg PO/IM 또는 다른 항히스타민제 1시간 전에 투여

(3) Lower-osmolar radiocontrast media 사용

5) 국소마취제(local anesthetics)

가) 치과 치료 시에 주로 나타남.

나) Vasovagal syncope와 감별이 필요하며 skin test로 검사해볼 수 있음.

6) 인슐린(insulin)

가) 5-10%에서 나타나며, 대부분 인슐린주사를 맞고 있는 부위에 국소적으로 발생. 주사를 맞은 1-4주 후에 잘 나타나며, 계속 투여 시 대개 3-4주 후에 소실

나) 항히스타민제에 의해 잘 치료됨.

7) Allopurinol

가) 발진형 약진이 잘 발생함. 그 외에 스티븐스-존슨 증후군, 독성표피괴사용해증, 약물과민성 반응 등이 발생할 수 있으므로 주의를 요한다.

나) 빈도 : 약 2%

다) 초기 발진이 생겼을 때 인지하여 투약을 중단하는 것이 중요

8) 항경련제(anticonvulsants)

- 가) 흔한 약제 : carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, valproic acid, lamotrigine 등
- 나) 발진형 약진이 흔함. 그 외에 스티븐스-존슨 증후군, 독성표피괴사 용해증, 약물과민성 반응 등이 발생할 수 있으므로 주의를 요한다.
- 다) 초기 발진이 생겼을 때 인지하여 투약을 중단하는 것이 중요
- 9) 근이완제(muscle relaxants)
 - 가) Anaphylaxis 등이 발생할 수 있다. 수술 마취시 주의를 요한다.

호산구증가증

1. 정의

말초 혈액 호산구 수가 600개/ μ L 이상으로 증가한 상태를 정의하며 호산구성 질환의 존재를 시사한다.

2. 분류(Table 1)

말초 혈액내 호산구증다증은 가족적 또는 후천적 호산구증다증으로 나뉘어지고, 후천성 호산구증다증은 기저 원인 질환에 따라서 일차적, 이차적(반응성) 호산구증다증으로 분류한다. 이차적(반응성) 호산구증가의 원인에는 조직침윤성기생충 감염, 알레르기성질환, 약물과민반응 등이 포함되며, 일차성 원인에는 클론성 원인(clonal disorder)과 특발성호산구증다증이 포함된다.

3. 진단 검사(그림 1)

진단과정에서 여행경력과 약물사용에 대한 자세한 병력청취가 가장 중요하다. 약물사용의 병력이 없다면 장내기생충 감염에 대한 3회 이상의 분변검사가 필요하고, 여행, 생식 경력 등을 고려하여 가능성이 높은 기생충에 대한 혈청검사, 객담검사, 소변검사 등을 시행해야하며, 병력에 따라 2차성 호산구증다증에 대한 추가 검사를 한다.

일차성 호산구증다증의 가능성이 있는 경우에는 골수조직검사와 세포 유전학적 검사가 필요하다. 골수 조직에 병리학적으로 악성질환의 증거가 없더라도 Platelet-derived growth factor receptor genes (PDGFRA- α and β) 유전자 이상에 대한 검사가 필요하다. 최근, PDGFRA 유전자 외에도 다른 tyrosine kinase 유전자 변이에 의한 호산구증다증이 발견되고 있다.

호산구증다증의 원인에 관계없이 활성화된 호산구에서 분비되는 독성 단백들에 의한 발생하는 조직 손상의 결과는 같다. 따라서 진단검사 과정에서 호산구성 조직침윤과 손상에 대한 평가를 위하여 심초음파, 흉부 방사선, 폐 기능검사, 호산구양이온단백 등에 대한 검사를 병행한다.

4. 대표적인 질환

- 1) 알레르기 질환 : 기관지천식, 알레르기 비염, 아토피피부염과 같은 알레르기 질환에서 말초혈액 호산구증가증이 흔히 동반된다.

Table 1. Classification and causes of eosinophilia*

Familial
Acquired
Secondary
Infectious causes
Tissue-invasive parasitosis (most common)
Bacterial or viral infections (rare)
Noninfectious causes
Drugs (sulfa, carbamazepine, etc)
Toxins (associated with eosinophilia-myalgia syndrome, toxic oil syndrome, etc)
Allergy (asthma, atopic dermatitis, etc)
Idiopathic/autoimmune inflammatory conditions
Vasculitis (Churg-Strauss, Wegener)
Kimura disease
Eosinophilic fasciitis
Systemic sclerosis or scleroderma
Polyarteritis and other CTDs
Sarcoidosis
Inflammatory bowel disease
Malignancy (metastatic cancer, Hodgkin lymphoma)
Endocrinopathies (Addison disease, etc)
Primary
Clonal
Acute leukemia
Acute myeloid leukemia
Acute lymphocytic leukemia
Chronic myeloid disorder
Molecularly defined chronic myeloid disorder
<i>Bcr/Abl</i> + chronic myeloid leukemia
<i>PDGFRA</i> -rearranged eosinophilic disorder
<i>PDGFRB</i> -rearranged eosinophilic disorder
<i>Kit</i> -mutated systemic mastocytosis
8p11 Syndrome

Table 1. 계속

	Clinicopathologically defined chronic myeloid disorder
	Myelodysplastic syndrome
	Myeloproliferative disorder
	Classic myeloproliferative disorder (polycythemia vera, etc)
	Atypical myeloproliferative disorder
	Chronic eosinophilic leukemia
	Systemic mastocytosis
	Chronic myelomonocytic leukemia
	Unclassified myeloproliferative disorder
Idiopathic	
HES	
Pre-HES	

*CTD, connective tissue disease; HES, hypereosinophilic syndrome; PDGFR, platelet-derived growth factor receptor.

adopted from AYALEW TEFFERI, Mayo Clin Proc. 2005;80(1):75-83

- 2) 기생충 감염 : 조직침윤기생충 감염이 호산구증다증의 가장 흔한 원인이다. 기생충 감염에 의한 호산구 증가는 기생충의 종류, 감염부위, 성장과 이동, 인체 면역반응에 따라 정도가 다르다. 기생충 감염의 위험이 있는 오염된 물, 야생동물 등의 섭취력, 여행력 등에 대한 병력청취를 자세히 하여야 하고 대변 총란 검사와 혈청학적 검사(ELISA)를 함께 시행하는 것이 도움이 된다. 특히, 국내에는 개회충을 포함한 장내 유충 이행증에 의한 호산구증다증이 많다.
- 3) 약물 반응 : 현재 외래에서 투약중이거나 입원 중에 발생한 호산구증가증의 경우 약물에 의하여 나타났을 가능성이 높으며, 한약이나 건강식품 등에 의한 가능성을 염두에 두고 의심하는 것이 필요하다. 또한 약물에 의한 호산구증가증의 경우 피부, 폐, 신장 등의 실질장기 침범이 동반될 수 있음을 염두에 두어야 한다. 투약시점과 호산구증가증이 나타난 시간 간격을 확인하고, 의심되는 약물을 중단하여 호전되는 것으로 진단을 내릴 수 있다.
- 4) 혈액 및 종양성질환
 - 가) 특발성 호산구증가 증후군(idiopathic hypereosinophilic syndrome) : 이차성(반응성) 원인과 클론성 호산구증가의 원인을 배제하고, 6개월 이상 지속되는 1500개/μL 이상의 호산구증다증과 장기침범의 증상, 징후가 있을 때 진단된다.
남성에 흔한데, 우연히 발견되기도 하지만 장기침범에 의한 증상으로 내원하는 경우도 있다. 심장, 피부, 신경, 폐, 간 등의 실질장

기가 흔히 침범되는데, 특히 심장침범은 이환 및 사망의 가장 큰 원인이므로, 초기에 심초음파를 포함한 평가와 추적관찰이 필요하다.

- 나) 림프종, 백혈병, 기타 종양 질환 : 백혈병의 한 형태인 호산구성 백혈병과 골수이형성증후군, 림프종에서도 말초혈액 호산구 증가가 관찰된다. 흔하지는 않지만 자궁경부암, 폐암, 두경부암, 위암, 대장암 등의 고형암에서도 호산구증가증이 동반될 수 있다.

5) 폐침범을 동반하는 호산구증가증

- 가) 기생충 감염 : *Ascaris*와 같은 장 기생충이 인체내에서 이동하면서 유충이 일시적으로 폐를 지나갈 때 호산구 폐침윤을 일으키기도 하고(Löffler's syndrome), 폐흡충과 같이 폐가 감염의 주된 장기로 발생하기도 한다. 폐흡충증의 경우 객담에서 *paragonimus* 충란을 발견하거나 혈청검사로 진단을 내릴 수 있다.

- 나) 만성 호산구성 폐렴 : 기침, 발열, 호흡곤란, 체중감소 등의 호흡곤란 등의 증상이 흔하며 반수에서 천식을 비롯한 아토피 질환의 병력이 있다. 다양한 방사선학적 소견으로 나타나며, 흔히 알려진 'photonegative' 폐부종 소견은 1/4에서만 관찰된다.

- 다) 급성 호산구성 폐렴 : 단기간 이내에 기침, 발열, 호흡곤란 등의 증상으로 나타나며, 특히 저산소성 호흡부전이 발생하기도 한다. 급성 폐렴의 양상을 보이는 환자에서 말초혈액 호산구증가증이 동반된 경우 진단을 의심할 수 있다. 전신적 스테로이드에 빠른 호전을 보이며, 스테로이드를 중단하더라도 재발하지 않는 특징이 있다.

- 라) 알레르기성 기관지폐 아스페르길루스증(ABPA) : 기관지천식, 말초혈액 호산구증가증, 중심성 기관지확장증에 동반된 폐침윤을 특징으로 하는 질환으로, *Aspergillus fumigatus*에 대한 면역반응에 의해 발생한다. *Aspergillus*에 대한 IgE, IgG 측정, 피부시험 등이 진단에 도움이 된다.

- 마) Churg-Strauss syndrome : 천식환자에서 발생하는 혈관염을 동반하는 질환으로 호산구증가증, 신경병증, 폐침윤, 부비동염 등을 특징으로 하는 질환이다. 심장, 대뇌 등의 장기를 침범하면 이로 인한 사망의 위험이 커지므로 주의하여야 한다. 천식환자에서 높은 호산구증가증이 동반되고 전신적인 이상소견을 보일 때 진단을 의심하는 것이 중요하며, 반수에서 p-ANCA 양성을 보이므로 진단에 도움이 된다. 또한 피부 등 침범 부위에서 호산구침윤과 혈관염 소견을 확인하여 진단할 수 있다.

6) 일차성 호산구증다증

과거 특발성과 호산구증다증으로 진단되었던 환자들의 상당수가 골수 조직검사에서 악성질환의 증거는 없으나 세포유전학적 검사에서 PDGFRA- α/β 유전자 변이를 동반하고 있는 것으로 밝혀졌다.

3. 치료

진단과 치료 알고리즘(그림 1)에 따라 감별진단과 장기 조직 손상에 대한 검사를 하고 이차성 호산구증다증에 대한 원인 치료를 하는 것이 원칙이며, 이차성 원인에 의한 질환에서도 주요 장기(심혈관계, 폐, 신경계등) 침윤에 의한 증상 징후가 있을 경우에는 prednisolone 1 mg/kg/day 용량을 약 1-2주간 사용하고 감량하는 병행치료가 필요하다.

골수조직검사 및 세포 유전학 검사에서 PDGFRA- α/β 변이가 없는 일차성 질환은 항암 치료 및 골수이식치료가 필요하고, PDGFRA- α/β 변이가 발견된 환자들은 저용량 Imatinib치료(Gleevec, 100 mg/day)로 완전관해를 유도할 수 있다. 이차성원인이 배제되고 세포유전학적검사에서 이상이 발견되지 않는 특발성 과호산구증다증의 치료는 interferon- α (1-3백만 단위, 피하주사, 3회/주) 와/또는 prednisolone (1 mg/kg/day)으로 시작하고 치료에 반응이 없으면 PDGFR- α/β 유전자 이외의 다른 tyrosine kinase유전자변이의 가능성이 있으므로 고용량의 imatinib치료(400 mg/day, 2주간)가 추천되고 있다. 고용량 imatinib 치료에 반응이 없는 경우에 hydroxyurea, vincristine, cladribine등 세포 독성치료제의 사용이 필요하다.

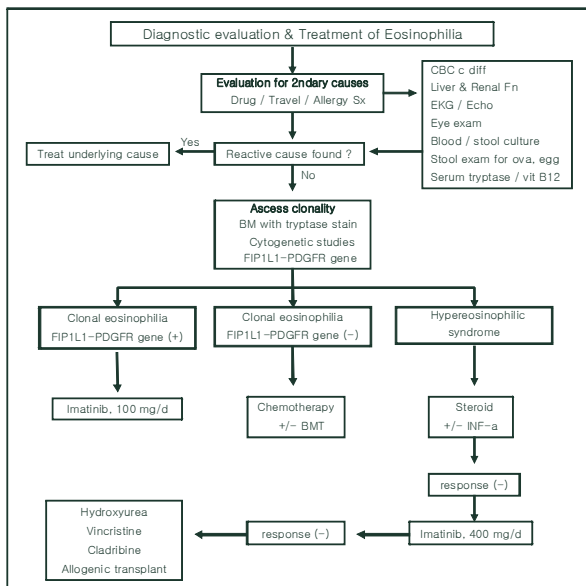


그림.

알레르기 비염

1. 정의

알레르겐 노출과 관련하여 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움 등의 증상이 발생하는 것

2. 유별인자 및 원인 인자

1) 아토피여부

가) 알레르기 가족력

나) 천식, 아토피 피부염, 두드러기 등 다른 알레르기 증상을 가진 경우

2) 알레르겐

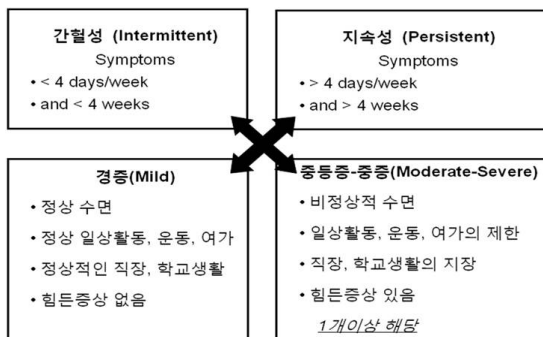
가) 계절성

- (1) 봄철 : 수목화분(오리나무, 참나무, 소나무, 자작나무, 느릅나무, 등)
- (2) 초여름 : 목초화분(큰조아재비, 호미풀, 오리새, 우산잔디 등)
- (3) 초가을 : 잡초화분(썩, 돼지풀, 환삼덩굴 등)

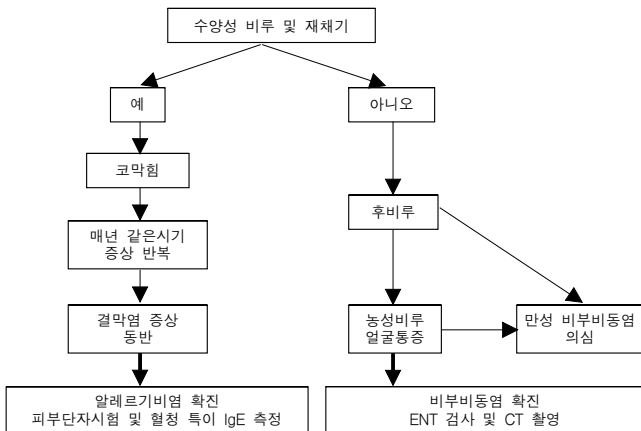
나) 동년성

동물털, 바퀴벌레, 곰팡이류, 집먼지진드기 등(D. pteronyssinus, D. farinae, etc)

3. 분류



4. 진단



1) 병력청취

알레르기 가족력, 과거력, 다른 알레르기 질환 동반여부

2) 부비동 X선 촬영

3) 알레르겐 피부 반응 검사, 알레르겐 특이 IgE 검사

4) 비강내시경, 비측도말 검사, 비내유발시험, 음향비강통기도 검사 등

5. 치료

1) 회피요법

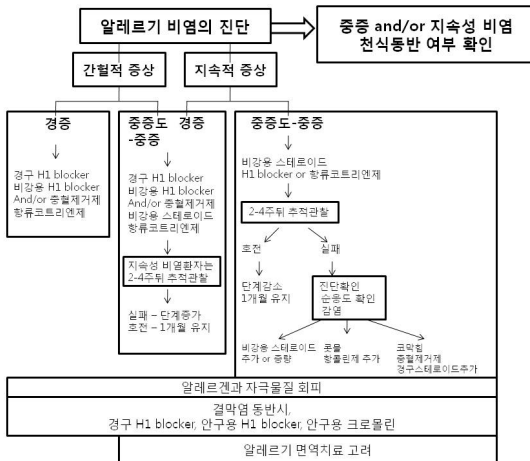
알레르기 질환의 가장 기본적이고 중요한 치료법이다.

<실내 환경관리>

- 환기를 자주 시킨다.
- 집안 청소를 깨끗이 한다.
- 카펫을 사용하지 않는다.
- 곰팡이류 등의 실내 축적을 막기 위해 실내 습도를 낮춘다.
- 담배 등 실내 오염물질을 제거한다.

2) 알레르겐 특이 면역치료

알레르기 질환의 자연경과를 변화시킬 수 있는 유일한 치료법이며, 새로운 감각의 발생을 줄일 수 있다. 알레르기비염환자에서 면역치료를 통해 천식의 발생을 억제할 수 있다.



3) 약물치료

가) 비강용 스테로이드제(intranasal corticosteroid)

콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움 등 알레르기비염의 모든 증상을 호전시킨다.

Beclomethasone, budesonide, flunisolide, fluticasone propionate, mometasone, triamcinolone 등

나) 경구용 항히스타민제

콧물, 재채기, 코가려움에 효과적이며, 코막힘에는 효과가 덜하다. 1세대 항히스타민제는 diphenhydramine, clemastine, tripeleminamine, pyrilamine, brompheniramine, chlorpheniramine, triprolidine, hydroxyzine, promethazine, cyproheptadine, ketotifen, mequitazine 등이 있다. 가장 큰 부작용은 중추신경계를 통과하여 진정작용이 나타나며, 점막건조, 시력저하, 변비, 배뇨곤란, 빈맥 등이 발생할 수 있다.

2세대 항히스타민제는 loratadine, desloratadine, cetirizine, levocetirizine, fexofenadine, ebastine, azelastine, mizolastine, acrivastine 등이 있으며, 중추신경계를 통과하지 않아 진정작용이 적은편이다. 항콜린성 효과가 적어 당뇨병, 녹내장, 전립선비대, 심장질환이 있는 환자에서도 비교적 안전하게 사용할 수 있다.

다) 비강용 항히스타민제

Azelastine, levocabastine, olopatadine 등이 있으며, 코막힘에도 효과를 보인다.

라) 충혈제거제

코점막혈관을 수축시켜 점막 부종 및 코막힘에 효과를 보인다. 항히스타민제와 병용투여하여 알레르기비염의 주요 증상들을 함께 조절할 수 있다.

장기적으로 사용할 경우 내성 및 약물유발성 비염(rhinitis medicamentosa, rebound rhinitis)이 발생할 수 있다.

마) 크로몰린제

조기 및 후기 알레르기 반응을 억제하는데 효과적이며, 알레르기비염의 모든 증상을 호전시킨다.

바) 류코트리엔 조절제

약물에 반응하지 않는 후기 반응성 코막힘의 치료에 항히스타민제와 병용투여하여 효과를 보일 수 있다.

사) 항콜린제

다른 약물치료로 잘 조절되지 않는 콧물에 효과적이다.

아토피 피부염

1. 정의

만성 재발성 경과를 보이며, 소양증, 건조증, 습진성 병변 등의 임상 증상과 더불어 알레르기 질환의 개인병력 또는 가족력을 흔하게 가지는 것을 특징으로 하는 만성 염증성 피부질환

2. 진단

- 1) 아토피피부염에만 특징적인 유전학적 또는 생화학적 지표가 없으므로, 특징적인 임상 증상과 이학적 소견, 그리고 병력을 종합하여 진단
- 2) 아래의 표의 주증상 3가지와 부증상 3가지 이상이 나타날 때 진단

표 1. 아토피피부염의 진단기준(Hanifin & Rajka's Diagnostic Criteria)

주증상

1. 가려움증
2. 특징적 발진 분포 소견 : 성인에서는 굴측부 태선화, 유소아에서는 얼굴과 신측 병변
3. 만성 재발성 임상경과
4. 아토피질환의 과거력 혹은 가족력

부증상

1. 피부건조증
2. 즉시형 알레르기 피부반응 검사 양성
3. 흰색 피부요기증/콜린성 물질에 대한 만기창백(delayed blanch) 반응
4. 백내장
5. 어린선/모공각화증/잔금이 많은 손바닥
6. 백색 비강진(마른 비침)
7. 어린 나이에 발생
8. 안면 창백/눈 주위 색소침착
9. 혈청 총 IgE치 증가
10. 원추각막
11. 손/발의 비특이적 피부염
12. 반복되는 피부감염
13. 유두 습진
14. 구순염

3. 검사

- 1) 피부병변의 범위 확인, 기록 및 중증도 측정

- (SCORAD 지수 등을 이용한 아토피피부염의 임상적 중증도의 객관적 측정)
- 알레르기 피부반응검사 : 원인 알레르겐을 선별하기 위한 가장 보편적이고 표준적 검사법. 알레르기 피부단자 시험상 팽진의 평균 직경의 크기가 3 mm 이상인 경우 양성 반응으로 간주. 명확한 병력 또는 유발 검사로 인과관계가 확인된 경우에 임상적 의미가 있는 것으로 최종 판정
 - 혈청 총 IgE : 아토피피부염의 진단에 도움
 - 혈청 알레르겐-특이 IgE 항체 검사 : (정상치 0~<0.35 kU/L) 0.35 kU/L 이상인 경우 양성으로 판정. MAST 혹은 CAP 검사법이 주로 사용됨(3세 미만-음식물 : 계란흰자, 우유, 새우, 게, 땅콩, 밀가루 / 3세 이상 소아 및 성인-집먼지진드기 2종 : *Dermatophagoides farinae*, *Dermatophagoides pteronyssinus*/사춘기 이후-Malassezia 등의 진균류 포함). 명확한 병력 또는 유발 검사로 인과관계가 확인된 경우에 임상적 의미가 있는 것으로 최종 판정
 - 알레르기성 염증 검사 : 말초 혈액 총호산구수, 혈청 ECP (eosinophil cationic protein)

4. 치료

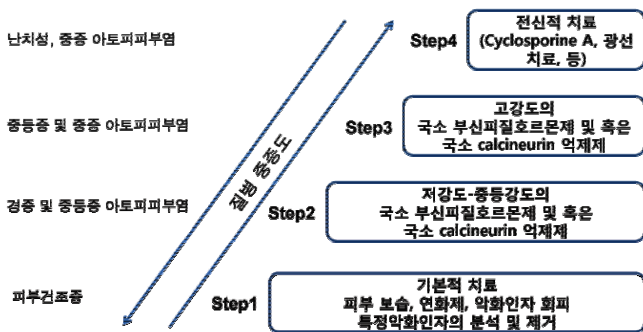


그림 1. 아토피피부염의 단계별 치료방법
(PRACTALL Consensus Report, J Allergy Clin Immunol. 2006)

- 환자 교육 - 질병과 치료에 대한 환자 교육이 치료의 핵심
- 기초 치료
 - 가) 보습 및 보습제의 적절한 사용(skin hydration and emollients)
 - 나) 비특이적 악화 인자 분석 및 회피요법 교육

- 물리적인 자극 물질들(irritants)인 합성섬유나 울소재의 옷, 알코올이 함유된 화장품을 피하며, 정신적 스트레스, 환경 분석 요인(예, 새집증후군) 등을 분석하여 환자들마다의 개별적인 악화 인자들을 찾아 회피하도록 교육

다) 특이적 악화 인자(알레르겐) 검사 결과 설명 및 회피요법 교육

- 집먼지진드기 알레르기 및 **Malassezia** 등 곰팡이 알레르기, 음식물 알레르기 여부를 알레르기 검사(알레르기 피부반응 검사, 혈청 특이-IgE 항체 검사)를 통하여 확인한 후에 각각의 환자들에게 알레르기 반응을 유발하는 악화인자(알레르겐) 종류를 설명하고 교육함(예, 집먼지진드기 알레르기의 경우 진드기 불투과성 특수 침구커버 사용 등의 회피요법 설명)

3) 국소 약물치료 - 병변 부위에 도포

가) 국소 calcineurin 억제제

- tacrolimus (프로토픽 연고[®], 0.03%, 0.1%), pimecrolimus (엘리텔 크림[®], 0.1%) : 비스테로이드성 항염증 치료 연고로, 국소적인 부작용(자열감, 피부자극감, 피부홍반등)외 전신적인 부작용이 없어 장기 사용이 가능함

나) 국소 스테로이드제 : 가급적 낮은 강도의 스테로이드 사용 권고

1. Superpotency	Clobetasol propionate Diforason diacetate	Dermovate [®]	성인의 손바닥, 발바닥, 두피병변, 태선화된 병변
2. High potency	Bethamethasone dipropionate Desoximetasone Diflorason diacetate Fluocinonide Diflucortolone valerate	Lavenda [®] Esperson [®] Taesun [®] Lidex [®] , XL-G [®] Nerisona [®]	성인의 두피나 체간 소아의 심한 손바닥, 발바닥
3. High potency	Budesonide Fluticasone propionate Triamcinolone acetonide Mometason furoate	Naricort [®] Cutivate [®] Ecolon [®] , Tricort [®] Elocom [®]	소아의 손바닥, 발바닥 성인의 체간
4. Medium Potency	Methylprednisone acetate	Advantan [®]	성인이나 소아의 체간
5. Medium potency	Clobetasone butyrate Prednicarbate	Eumovate [®] Dermatop [®]	성인이나 소아의 체간
6. Low potency	Desonide	Desowen [®]	소아의 체간 안면, 생식기
7. Low potency	Hydrocortisone Prednisolone	Lacticare-HC [®] Lidomex [®]	안면, 생식기

4) 보조적인 약물 치료

가) 경구 항히스타민제 : 소양증으로 인한 수면장애의 개선을 위해
1세대 항히스타민제를 보조적으로 사용

나) 감염에 대한 치료 : topical antimicrobial therapy - triclosan, fusidic-acid (후시딘®), chlorhexidine, mupirocin (박트로반®) ; 항진균제(경구 또는 외용) ; 항바이러스제(herpes 바이러스 감염시)

5) 난치성 아토피피부염의 선택적 치료법들

상기 표준 치료로 충분히 조절되지 않는 경우에 면역억제제(cyclosporin, mycophenolate), 광선치료, 알레르겐-면역요법, 면역글로불린 주사 등의 선택적 치료를 시행함

5. 감별 진단

지루성 피부염(seborrheic dermatitis), 접촉피부염(contact dermatitis), 건선(psoriasis), 음(scabies)